

分, $\{U_f\}$ 只能是可数的.

18. 已知 $\varphi \in L^2[a, b]$. 由叶戈罗夫定理知, $\forall \delta > 0, \exists E_\delta \subset [a, b], m(E_\delta) < \delta$, 在 $[a, b] \setminus E_\delta$ 上 $\varphi_k \Rightarrow \varphi$. $\forall A \subset [a, b] \setminus E_\delta$, 由

$$\int_A \varphi_k(x) dx = (\chi_A, \varphi_k) \rightarrow 0,$$

推得

$$\int_A \varphi(x) dx = 0.$$

所以在 $[a, b] \setminus E_\delta$ 上 $\varphi(x) = 0$ 几乎处处成立. 由 δ 的任意性知 $\varphi = 0$, a.e. $([a, b])$.

19. 利用叶戈罗夫定理证.

21. 利用 Hölder 不等式证明

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left| \int_{-\infty}^{\infty} f(x-y)g(y)dy \right|^2 dx \leq \|f\|_2^2 \|g\|_1^2.$$

22. $p(x) = 30(7e - 19)x^2 + 12(49 - 18e)x + 39e - 105 \approx 0.8329x^2 + 0.8511x + 1$.

23. 设 $\{e_1(x), e_2(x), \dots, e_N(x)\}$ 是 M 的正交归一基. 令

$$E = \left\{ x \in [0, 1] \left| \sum_{j=1}^N |e_j(x)|^2 \neq 0 \right. \right\}.$$

$\forall x_0 \in E$, 记 $c_j = \bar{e}_j(x) / \sqrt{\sum_{j=1}^N |e_j(x)|^2}$, 则有

$$\sum_{j=1}^N c_j e_j(x) = \sqrt{\sum_{j=1}^N |e_j(x)|^2} \leq a \left\| \sum_{j=1}^N c_j e_j \right\| = a \sum_{j=1}^N |c_j|^2 = a.$$

$$\Rightarrow \sum_{j=1}^N |e_j(x)|^2 \leq a^2, \quad \forall x \in E.$$

$$\Rightarrow \sum_{j=1}^N |e_j(x)|^2 \leq a^2, \quad \forall x \in [0, 1].$$

$$\Rightarrow N = \int_{[0,1]} \sum_{j=1}^N |e_j(x)|^2 dx \leq a^2.$$